

Werkinstructie Fluke 123 ScopeMeter

MBO niveau 3 Bedrijfsautotechniek · instellen, aansluiten en meten in 12V/24V voertuigsystemen

Eerst veilig aansluiten. Dan pas meten. Meten is weten.

Naam student	Klas / groep	Datum
_____	_____	_____

Werkplaatsdoel

Je gebruikt de Fluke 123 ScopeMeter om spanning zichtbaar te maken. Je leert het verschil tussen een gewone multimeterwaarde en een scopebeeld: de scope laat ook korte onderbrekingen, inschakelmomenten en spanningsdips zien.

Wat zie je op de foto?

- Het scherm staat in AUTO en toont rond 0 mV: er is op dit moment geen bruikbaar ingangssignaal aangesloten.
- Kanaal A staat zichtbaar met een vlakke lijn: dit is normaal als je nog niet op een voertuigcircuit meet.
- Onderaan staat de schaal: ongeveer 5 mV/div en 10 ms/div. Voor 12V/24V metingen moet je meestal naar een grotere spanningsschaal.
- Belangrijke knoppen: AUTO, HOLD/RUN, SCOPE MENU, mV/V, TIME en de pijltoetsen.

Referentiefoto — Fluke 123 ScopeMeter

Gebruik bij deze instructie

Gebruik de foto om de knoppen, scherm informatie en beginsituatie te herkennen. De foto toont een vlakke lijn zonder aangesloten voertuigsignaal.



Stap 1 — Veilig aansluiten

Veiligheid

Meet nooit zomaar in een relais- of zekeringvoet zonder te weten waar plus en massa zitten. Gebruik passende meetpennen/backprobes. Voorkom kortsluiting tussen twee pennen.

Basisvolgorde

- Controleer het voertuig: 12V of 24V systeem?
- Zet de zwarte meetkabel op een goede massa of accumin.
- Zet de rode meetkabel op het meetpunt: zekeringuitgang, KL.15, ACC, relaisuitgang of sensorvoeding.
- Begin met een veilige spanningsschaal: verwacht je 24V, kies geen mV-schaal.
- Gebruik AUTO alleen als startpunt; stel daarna schaal en tijd rustig bij.

Controlepunt	Invullen
Voertuigspanning	12V / 24V
Massa-aansluiting	_____
Meetpunt	_____
Contactstand	uit / ACC / contact aan / motor draait
Verwachte spanning	_____ V

Stap 2 — Instellen van de Fluke 123

Instelling	Waarvoor?	Praktische startwaarde
AUTO	Snel een beginscherm krijgen.	Gebruik kort; daarna zelf controleren.
V / mV schaal	Verticale schaal: hoeveel volt per vakje.	Voor 24V: start ruim, bijv. 10V/div of hoger.
TIME	Horizontale schaal: tijd per vakje.	Inschakelen relais: 10 ms/div tot 100 ms/div.
DC-koppeling	Gelijkspanning zien inclusief niveau.	Gebruik voor KL.30/KL.15/ACC en accu.
Trigger	Beeld stilzetten bij verandering.	Stijgende flank bij inschakelen; dalende flank bij wegvallen.
HOLD/RUN	Beeld vasthouden of live meten.	HOLD na een goede meting of storing.

Belangrijk

Als je een 24V lijn meet maar het scherm blijft rond 0 mV: controleer eerst meetkabel, massa, kanaal, koppeling en schaal. Denk niet meteen dat het voertuig defect is.

Stap 3 — Basismeting KL.30 / KL.15 / ACC

Gebruik deze oefening bij een zekeringkast of trainingsbord. Meet dezelfde punten eerst met de multimeter en daarna met de Fluke 123.

Meetpunt	Contact uit	ACC-stand	Contact aan	Motor draait	Conclusie
KL.30	... V	... V	... V	... V	...
KL.15	... V	... V	... V	... V	...
ACC	... V	... V	... V	... V	...

Scopebeeld — inschakelmoment KL.15 of ACC

28V _____

24V |

12V |

0V _____|

Teken hier het gemeten scopebeeld: schaal, tijd/div en meetpunt noteren.

Stap 4 — Werken met het scopebeeld

Wat zie je?	Betekenis	Vervolgstap
Vlakke lijn op 0V	Geen spanning of verkeerd aangesloten.	Massa, meetpunt, kabel en schaal controleren.
Lijn stijgt van 0V naar $\pm 24V$	Inschakelen van voeding is zichtbaar.	Contactstand en meetpunt noteren.
Korte dip naar beneden	Mogelijke onderbreking of slechte verbinding.	Stekker, zekeringvoet, relaiscontact of massa controleren.
Veel ruis / onrustig beeld	Slechte massa, verkeerde schaal of echte storing.	Massa verplaatsen, schaal/tijd aanpassen, opnieuw meten.
Spanning lager dan verwacht	Spanningsval of belastingprobleem.	Onder belasting meten en plus/massa apart controleren.

Vragen

- Waarom is een scope handig bij korte onderbrekingen?
- Waarom begin je bij 24V niet op een mV-schaal?
- Wat noteer je altijd bij een scopebeeld?
- Wanneer gebruik je HOLD/RUN?

Afsluiting — bewijs voor portfolio

Inleveren

Lever een foto of screenshot van je scopebeeld in met meetpunt, contactstand, ingestelde schaal en jouw conclusie.

Beoordelingspunt	Ja / deels / nee	Bewijs
Ik sluit de Fluke veilig aan zonder kortsluitgevaar.	...	...
Ik kies een passende spanningsschaal voor 12V/24V.	...	...
Ik kan TIME en trigger uitleggen in eigen woorden.	...	...
Ik trek een conclusie op basis van het scopebeeld.	...	...

Bronnen: praktijkuitleg autotechniek volgens MVW Autotechniek; bediening en veiligheidsinformatie volgens officiële Fluke ScopeMeter-documentatie. Controleer altijd de actuele handleiding van het gebruikte instrument.